高校3年・受験生　HS-BIO-U01　細胞と分子

授業プリント 細胞と分子　授業プリント 生徒用

生物の進化（細胞・分子）｜タンパク質の構造・酵素・膜輸送

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIO-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の特徴と遺伝子：細胞と遺伝子 HS-BIOB-U01
- 物質の構成と化学結合：化学結合 HS-CHEB-U01

授業前の確認

- 生物基礎で、酵素がタンパク質でできた触媒であり、基質特異性をもつことを学んでいる。
- DNA の遺伝情報がタンパク質のアミノ酸配列を指定することを知っている。
- 化学で、水素結合や水和、拡散の考え方に触れている。
- 比・割合の計算と、グラフから値を読み取ることができる。

発展・応用への接続

- 代謝：代謝 HS-BIO-U02

この授業の目標

1. タンパク質の一次〜四次構造を区別し、立体構造がはたらきを決めること、変性によってはたらきが失われることを説明できる。
2. 酵素の活性部位と基質特異性、温度・pH・基質濃度と反応速度の関係を、酵素–基質複合体の考え方で説明できる。
3. 競争的阻害と非競争的阻害、フィードバック調節を区別し、グラフや架空のデータから阻害のしかたを判断できる。
4. 細胞膜の構造（脂質二重層とタンパク質）をもとに、受動輸送・能動輸送・小胞による輸送を区別して説明できる。

導入 生命活動を担うタンパク質

細胞の中では、化学反応を進める酵素、酸素を運ぶヘモグロビン、異物と結合する抗体、細胞の形を支える繊維、物質を通す膜の通路など、非常に多くのタンパク質がはたらいている。これらはどれも、20 種類のアミノ酸が鎖状につながったものが折りたたまれてできている。アミノ酸の並び方が違えば立体構造が違い、立体構造が違えばはたらきが違う。本単元では、この「配列 → 立体構造 → はたらき」の関係を軸に、酵素と膜輸送のしくみを学ぶ。

- アミノ酸の配列は DNA の塩基配列によって指定される（生物基礎の内容）。
- タンパク質のはたらきは、その立体構造（形）と、他の分子との特異的な結合によって生じる。
- 細胞膜は脂質二重層にタンパク質が埋めこまれた構造で、物質の出入りを選択的に調節する。

定義 アミノ酸とペプチド結合

アミノ酸は、1個の炭素原子にアミノ基（$-NH_2$）、カルボキシ基（$-COOH$）、水素原子、側鎖（R）が結合した化合物である。側鎖の違いによって、タンパク質を構成するアミノ酸は 20 種類ある。2つのアミノ酸のカルボキシ基とアミノ基から水1分子がとれて結合（脱水縮合）したものをペプチド結合といい、多数のアミノ酸がペプチド結合でつながった鎖をポリペプチドという。

鎖状の場合：アミノ酸 n 個 $\longrightarrow$ ペプチド結合 $(n-1)$ 個、とれる水 $(n-1)$ 分子

使える条件・注意

- 鎖状のポリペプチドでは、両端にアミノ基（N 末端）とカルボキシ基（C 末端）が残るので、結合の数はアミノ酸の数より1つ少ない。
- 環状につながったペプチドでは、結合の数はアミノ酸の数と等しい。
- 側鎖に硫黄を含むアミノ酸システインどうしは、S−S 結合（ジスルフィド結合）をつくることができる。

定義 タンパク質の構造と変性

アミノ酸の配列順序を一次構造という。ポリペプチドの一部は水素結合によって α ヘリックス（らせん構造）や β シート（ジグザグの鎖が並んだ構造）をとり、これを二次構造という。ポリペプチド全体が折りたたまれてできる立体構造を三次構造、複数のポリペプチド（サブユニット）が組み合わさった構造を四次構造という。

使える条件・注意

- 三次構造は、側鎖どうしの水素結合や S−S 結合などによって安定化される。
- ヘモグロビンは α 鎖2本と β 鎖2本の計4本のポリペプチドからなる四次構造をもつ。
- 熱・強い酸やアルカリなどで立体構造が変化することを変性といい、はたらきを失うことを失活という。変性では通常、ペプチド結合は切れず一次構造は保たれる。
- 新しく合成されたポリペプチドの正しい折りたたみを助けるタンパク質をシャペロンという。

導出 アミノ酸配列が立体構造を決めることを示した実験

この推論は「何を残し、何を壊したか」を区別することで成り立っている。壊したのは立体構造だけで、残したのは配列だけである。配列だけから立体構造が再現されたので、立体構造の情報は配列の中にあるといえる。

導出

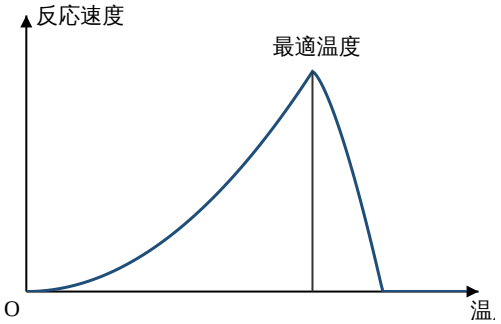
1. 酵素リボヌクレアーゼ（RNA を分解する酵素）を、尿素と還元剤（S－S 結合を切る試薬）で処理すると、立体構造が崩れて活性を失った。
2. この処理では、ペプチド結合は切れていない。つまり、一次構造は保たれたまま立体構造だけが失われている。
3. その後、尿素と還元剤を取り除くと、ポリペプチドは自然に折りたたまれ、活性がほぼ回復した。
4. ほかの物質を加えなくても元の立体構造にもどったことから、タンパク質の立体構造はアミノ酸配列（一次構造）によって決まると考えられる。

定義 酵素のはたらき

酵素は、基質と結合する特定の部位（活性部位）をもつ。基質が活性部位に結合して酵素–基質複合体ができ、反応が起こって生成物ができると、酵素は元の状態にもどって再びはたらく。活性部位の立体構造に合う基質だけが結合するので、酵素は特定の基質にだけはたらく（基質特異性）。

使える条件・注意

- 温度が上がると反応速度は大きくなるが、最適温度を超えると変性によって急に低下する。ヒトの体内ではたらく酵素の多くは最適温度が 35〜40 ℃ 付近である。
- 酵素ごとに最適 pH がある。ペプシンは pH 2 付近、だ液のアミラーゼは pH 7 付近、トリプシンは pH 8 付近で最もよくはたらく。
- 酵素によっては、はたらくために補酵素（比較的低分子の有機物で、熱に比較的強い）などの物質を必要とする。



定理・公式 基質濃度と反応速度（飽和）

基質濃度が低いうちは、基質濃度に比例するように反応速度が大きくなるが、基質濃度が高くなると増え方がにぶり、やがて一定の値に近づく。

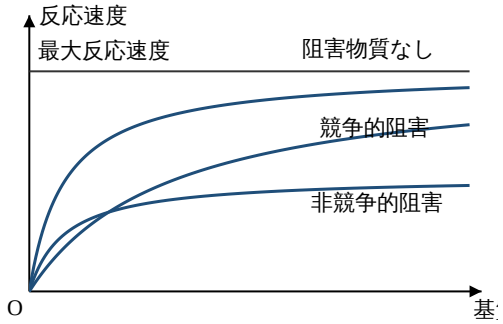
基質濃度が十分に高いとき　反応速度 → 最大反応速度（一定）

使える条件・注意

- 酵素の量（濃度）が一定であること
- 温度・pH などの条件が一定であること
- 最大反応速度は酵素の量に比例する（酵素を2倍にすると最大反応速度も2倍）

証明

1. 反応は、酵素–基質複合体ができることで進む。したがって、反応速度は「その時点で基質と結合している酵素の数」に比例する。
2. 基質濃度が低いときは、基質と出会っていない酵素が多い。基質を増やせば複合体が増え、反応速度も大きくなる。
3. 基質濃度が十分に高くなると、ほぼすべての酵素が常に基質と結合した状態になる。
4. それ以上基質を増やしても複合体の数は増えないので、反応速度は一定（最大反応速度）になる。
5. このとき反応速度を上げるには酵素を増やすしかない。よって最大反応速度は酵素の量に比例する。



定義 酵素反応の阻害と調節

酵素のはたらきを妨げる物質を阻害物質という。基質とよく似た構造の阻害物質が活性部位を奪い合うことによる阻害を競争的阻害、阻害物質が活性部位以外の部位に結合して酵素のはたらきを妨げる阻害を非競争的阻害という。

使える条件・注意

- 競争的阻害では、基質濃度を十分に高くすると基質が活性部位を占める割合が大きくなり、阻害の影響は小さくなる（最大反応速度はほぼ同じ）。
- 非競争的阻害では、阻害物質が結合した酵素ははたらかないので、基質濃度を高くしても最大反応速度は小さいままである。
- 活性部位以外の部位（アロステリック部位）に物質が結合して活性が変化する酵素をアロステリック酵素という。
- 一連の反応の最終産物が、初めの段階の酵素のはたらきを抑えるしくみをフィードバック調節という。最終産物が過剰につくられるのを防ぐ。

導出 補酵素の存在を示す透析実験

導出

1. 酵母のしぼり汁にはグルコースを分解する作用がある。これをセロハン膜の袋に入れて水中で透析すると、袋の中の液（内液）と外の液（外液）に分けられる。
2. 内液だけ、外液だけではグルコースは分解されない。内液と外液を混ぜると分解される。
3. セロハン膜は低分子の物質は通すが、タンパク質のような高分子は通さない。よって、内液には酵素（タンパク質）が、外液には反応に必要な低分子の物質が含まれる。
4. 外液を煮沸してから内液と混ぜても分解は起こるが、内液を煮沸してから外液と混ぜると起こらない。
5. よって、外液中の低分子の物質（補酵素）は熱に比較的強く、内液中の酵素タンパク質は熱で変性する、と結論できる。

定義 細胞膜の構造と膜輸送

細胞膜は、リン脂質が親水性の部分を外側（水側）に、疎水性の部分を内側に向けて2層に並んだ脂質二重層に、タンパク質が埋めこまれた構造をもつ。リン脂質やタンパク質は膜の中を比較的自由に動くことができる（流動モザイクモデル）。

使える条件・注意

- 受動輸送：濃度の高い側から低い側へ、濃度勾配にしたがって物質が移動する。エネルギー（ATP）を必要としない。
- 酸素や二酸化炭素のように小さく電荷をもたない分子は、脂質二重層を直接通って拡散する。
- イオンはチャネル（イオンチャネル）を、水は主にアクアポリンを通る。グルコースなどは輸送体（担体）によって運ばれる。
- 能動輸送：ATP のエネルギーを使い、濃度勾配に逆らって物質を運ぶ。ナトリウムポンプは ATP 1分子の分解で Na^+ 3個を細胞外へ、K^+ 2個を細胞内へ運ぶ。
- 大きな物質は、小胞を介して細胞外へ放出されたり（エキソサイトーシス）、取りこまれたり（エンドサイトーシス）する。

例題 例題1　ポリペプチドの分子量

アミノ酸 120 個が鎖状につながったポリペプチドがある。アミノ酸の平均分子量を 110、水の分子量を 18 として、このポリペプチドの分子量を求めよ。

ヒント：脱水縮合では、結合1つごとに水1分子がとれる。鎖状なら結合は（個数－1）。

よくある誤り	正しい考え方
水 120 分子がとれるとして 13200－2160＝11040	鎖状では結合は 119 か所なので、とれる水は 119 分子
結合でできた水を足して 13200＋2142	水は「とれる」ので分子量は減る

例題 例題2　基質濃度と反応速度のグラフ

ある酵素の反応で、基質濃度を高くしていくと反応速度は 40（相対値）に近づいた。（1）酵素の濃度を2倍にしたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はいくらになるか。（2）競争的阻害物質を一定量加えたとき、基質濃度が十分に高い条件での反応速度はおよそいくらか。

ヒント：最大反応速度は「はたらける酵素の数」で決まる。阻害の種類によって、はたらける酵素の数が減るかどうかを考える。

例題 例題3　ナトリウムポンプ

ナトリウムポンプが ATP 150 分子を分解したとき、細胞外へ運ばれる Na^+ と細胞内へ運ばれる K^+ はそれぞれ何個か。また、この輸送で細胞の内から外へ差し引き何個分の正電荷が移動したか。

ヒント：ATP 1分子あたりの個数（3と2）と、運ぶ向き（Na^+ は外、K^+ は内）を最初に書き出す。

よくある誤り	正しい考え方
Na^+ を内へ、K^+ を外へ運ぶ	ナトリウムポンプは Na^+ を細胞外へくみ出し、K^+ を細胞内へ取りこむ

板書案 板書案

① タンパク質の構造

アミノ酸：アミノ基・カルボキシ基・側鎖 R

ペプチド結合＝脱水縮合

鎖状 n 個 → 結合 n−1・水 n−1

一次：配列／二次：αヘリックス・βシート

三次：全体の立体構造（S−S 結合）

四次：サブユニットの組合せ

変性：立体構造が崩れる（配列は残る）

② 酵素

活性部位＋基質 → 酵素–基質複合体

基質特異性＝活性部位の形

最適温度・最適 pH

基質濃度↑ → 速度は頭打ち（飽和）

最大速度 ∝ 酵素量

競争的：高基質で回復／非競争的：最大速度↓

フィードバック調節・補酵素（透析）

③ 膜輸送

脂質二重層＋タンパク質（流動モザイク）

受動輸送：濃度勾配にしたがう

O_2・CO_2：二重層を拡散

チャネル（イオン・アクアポリン）／輸送体

能動輸送：ATP を使い勾配に逆らう

ナトリウムポンプ Na^+3 外・K^+2 内

エキソ／エンドサイトーシス

まとめ まとめ

- タンパク質はアミノ酸がペプチド結合でつながったもので、配列（一次構造）が立体構造を決め、立体構造がはたらきを決める。
- 酵素は活性部位で基質と結合して反応を進める。反応速度は温度・pH・基質濃度の影響を受け、基質濃度が十分に高いと最大反応速度に達する。
- 競争的阻害は高い基質濃度で影響が小さくなり、非競争的阻害は最大反応速度を下げる。代謝はフィードバック調節などで調節される。
- 細胞膜を通る輸送には、濃度勾配にしたがう受動輸送（拡散・チャネル・輸送体）と、ATP を使って勾配に逆らう能動輸送（ポンプ）がある。

確認 確認問題

1. アミノ酸 50 個が鎖状につながるとき、ペプチド結合は何個できるか。

解答

2. 基質濃度を十分に高くすると阻害の影響がほとんどなくなるのは、競争的阻害と非競争的阻害のどちらか。

解答

3. ナトリウムポンプが ATP 1分子の分解で細胞外へ運ぶイオンとその数は？

解答

HS-BIO-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））